潜江市园林街道天恩杰座项目 “7•10”起重伤害一般事故调查报告

索 引 号：011396186/2026-20346　　主题分类：其他
发布机构：潜江市应急管理局　　发文日期：2024年09月23日 15:00:00
文　　号：无　　效力状态：有效
发布日期：2024年09月30日 15:00:00　　名　　称：潜江市园林街道天恩杰座项目 “7·10”起重伤害一般事故调查报告

2024年7月10日上午，园林街道天恩杰座项目5栋1单元电梯安装过程中（注1）发生一起1人死亡的起重伤害事故（注2），直接经济损失人民币125万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493号）和省政府《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》(第354号令)规定，经市政府批示，成立了潜江市园林街道天恩杰座项目“7·10”一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），事故调查组组长由市市场监管局局长李某同志担任，成员由市纪委监委、总工会、应急管理局、市场监管局、住更局、公安局组成，并邀请有关专家参与调查。事故调查组依照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，经现场勘查、技术鉴定、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故性质，分清了事故责任，并提

注1:《特种设备事故报告和调查处理规定》(国家市场监督管理总局令第50号）第三条 以下情形不属于本规定所称特种设备事故：（四）特种设备具备使用功能前或者在拆卸、报废、转移等非作业状态下发生的事故；（五）特种设备作业、检验、检测人员因劳动保护措施不当或者缺失而发生的事故；

注2:《中华人民共和国特种设备安全法》第一百条　军事装备、核设施、航空航天器使用的特种设备安全的监督管理不适用本法。铁路机车、海上设施和船舶、矿山井下使用的特种设备以及民用机场专用设备安全的监督管理，房屋建筑工地、市政工程工地用起重机械和场（厂）内专用机动车辆的安装、使用的监督管理，由有关部门依照本法和其他有关法律的规定实施。

提出对有关责任单位、责任人员的处理建议以及事故防范及整改措施。

一、事故项目概况和事故相关单位、人员情况

（一）事故项目概况

事故项目:天恩杰座项目一期工程。

事故地点：园林街道办事处兴盛路以南一期工程5栋1单元西侧14号电梯井内。

建筑工程施工许可证编号：D242010404。

发证日期：2023年2月24日。

建设规模：面积50817.42㎡。

天恩杰座项目由天恩控股集团有限公司投资建设，土木工程施工承包单位为天恩建设集团有限公司，监理单位为湖北德馨建设工程咨询有限公司。

（二）电梯安装项目情况

2023年1月29日，天恩控股集团有限公司向上海三菱电梯有限公司购买16台曳引式客梯，并签订《产品买卖合同》，同时和上海三菱电梯有限公司湖北分公司签订《产品安装合同》。《产品安装合同》双方约定：按照《特种设备安全法》的规定，本合同下的产品由受托方（上海三菱电梯有限公司湖北分公司）以制造单位在本地区分管授权管理的分支机构名义委托取得相应安装许可的单位实施安装。

2023年6月6日上海三菱电梯有限公司向天恩控股集团有限公司出具委托书，委托溧阳恒翔电梯工程有限公司对其中6部电梯进行安装，供货合同号：23N3S10-C79-（11.12.13)和23N3S10-C80-(14.15.16)

2024年5月8日，上海三菱电梯有限公司湖北分公司与溧阳恒翔电梯工程有限公司签订《产品委托安装工程项目安全协议》，协议规定：将产品安装项目部分（6台）委托给乙方（溧阳恒翔电梯工程有限公司），由乙方负责施工。并约定在施工中因违章作业或其他原因造成人员伤亡或火灾等事故，责任均由溧阳恒翔电梯工程有限公司承担。

2024年6月，溧阳恒翔电梯工程有限公司通过湖北特种设备安全监察系统向潜江市场监管局申报电梯开工告知事项，2024年6月14日潜江市场监管局人员到天

恩杰座项目现场进行了检查，审查了溧阳恒翔电梯工程有限公司相关资质，督促其及时申报电梯安装监督检验，签订了落实安全主体责任承诺书，并于当日对电梯开工告知进行了受理。

（三）电梯安装管理情况

2024年6月11日溧阳恒翔电梯工程有限公司在施工现场对安装班组6人进行了项目施工现场安全交底教育，12日进行了工程技术交底，2024年6月15日开始安装电梯，班组每天都召开了班前会议并集体拍照上传公司，提供了2024年6月15日至7月10日期间的《作业指导书兼安全环保日记》，期间公司项目经理程某分别于6月15日、6月22日、6月29日、7月6日到现场进行了安全检查，未发现安装人员违章上防护层（网）作业情况，对施工平台未安装护栏、卷扬机钢丝绳与角钢摩擦提出整改要求但未督促整改到位。

天恩控股集团有限公司安全员7月5日对电梯施工现场进行了检查，对发现的电梯门栋四周未设置防护及施工人员安全帽佩戴不合格的情况进行了处罚。

（四）涉事单位概况

1.建设单位：天恩控股集团有限公司。法定代表人：唐某蓉，成立日期：2020年5月14日，经营范围：许可项目：房地产开发经营，一般项目：企业总部管理。

天恩控股集团有限公司具备房地产开发企业资质证书，证书编号：鄂房开[2022]N20009号，发证日期：2022年7月5日，有效期：至2026年1月5日，资质等级：房地产开发企业资质贰级。

2.施工单位：天恩建设集团有限公司。法定代表人：唐某蓉，成立日期：2004年6月21日，经营范围：许可项目：建设工程施工,建设工程设计,房地产开发经营，建筑劳务分包,电气安装服务,建筑物拆除作业（爆破作业除外）,建设工程监理。一般项目：园林绿化工程施工,建筑工程机械与设备租赁,建筑工程用机械销售,建筑材料销售,土石方工程施工,再生资源回收（除生产性废旧金属）,生产性废旧金属回收,房屋拆迁服务,固体废物治理,环境保护专用设备销售,机械电气设备销售。

天恩建设集团有限公司具备建筑业企业资质证书，证书编号：D242010404，发证日期：2024年6月28日，有效期：至2029年6月5日，资质等级：水利水电工程施工总承包贰级、电力工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级、输变电工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包壹级、起重设备安装工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、城市及道路照明工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级。

3.监理单位：湖北德馨建设工程咨询有限公司。法定代表人：万某芳，成立日期：2004年5月21日，营业期限：长期，住所：荆州市沙市区区长港路xx小区[illegible]，经营范围：房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、公路工程及其它工程监理；建设工程项目管理；建设工程招标代理；政府采购项目招标代理业务；工程造价咨询与服务；市政及园林绿化工程施工与咨询服务。

湖北德馨建设工程咨询有限公司具备工程监理资质证书，证书编号：E142001071-4/1，发证日期：2020年5月19日，有效期：至2025年5月19日，业务范围：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

4.电梯制造单位：上海三菱电梯有限公司。法定代表人：万某培，成立日期：1986年12月2日，住所：上海市闵行区xx路x号，经营范围：许可项目：制造、销售电梯、自动扶梯、自动人行道、大楼管理系统以及上述产品的零部件，销售三菱商标电梯相关产品及零部件，提供上述所有设备的安装、改造、维修、保养、检测服务。

上海三菱电梯有限公司具备特种设备生产许可证（编号：TS2310025-2028），许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）,发证日期：2023年10月16日，有效期：至2028年1月12日。

上海三菱电梯有限公司湖北分公司，具备特种设备生产许可证（编号：TS3342834-2028），许可项目：电梯安装（含修理），许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）A1、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯），发证日期：2024年4月5日，有效期：至2028年4月4日。

5.制造商委托电梯安装单位：溧阳恒翔电梯工程有限公司，法定代表人：黄某华，成立日期：2017年1月9日，住所：溧阳市南渡镇五星大道x号xx室，经营范围：电梯安装、改造、维修、保养，特殊设备的起重吊装，脚手架搭设，建筑劳务分包，智能化工程施工，电梯及自动扶梯相关技术咨询、技术服务，电梯、自动扶梯、自动人行道及其零配件、机电设备及配件、电气设备及配件、电力设备、空调设备及配件、通风设备、建筑工程用机械设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

溧阳恒翔电梯工程有限公司具备特种设备生产许可证（编号：TS3332F17-2026），许可项目：电梯安装（含修理），施工类别：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯（含防爆电梯中的杂物电梯）,发证日期：2021年11月10日，有效期：至2026年1月10日。

（五）事故相关人员情况

1、张某信，男，汉族，1974年9月出生，身份证号码：**********，户籍地址：安徽省临泉县韦寨镇x村x号，系溧阳恒翔电梯工程有限公司员工，主要职责：电梯安装作业人员，在该起事故中死亡。

2、程某，男，汉族，1978年7月出生，身份证号码：**********，户籍地址：江苏省通州市二甲镇x街x号，系溧阳恒翔电梯工程有限公司项目经理，主要职责：项目安全、质量、进度的管理。

3、张某坤，男，汉族，1998年11月出生，身份证号码：**********，户籍地址：安徽省临泉县x村委会x号，系溧阳恒翔电梯工程有限公司安装队长，主要职责：负责施工现场管理。

4、韦某坤，男，汉族，1987年12月出生，身份证号码：**********，户籍地址：安徽省临泉县韦寨镇x村x号，系溧阳恒翔电梯工程有限公司员工，主要职责：电梯安装作业人员，本事故中与张某信共同实施安装作业。

二、事故发生经过和事故处置情况

（一）事故发生经过

2024年7月10日6时20分左右，溧阳恒翔电梯工程有限公司安装人员张某信（死者）和韦某坤在班前会结束后，前往14号电梯井道安装电梯导轨（前期轿厢导轨已经安装至15层）。两人通过施工平台（支撑点安装在轿厢底座上）从一层升至十四层，准备从15层开始继续安装导轨。

韦某坤在二层平台（位于15层偏上0.7米位置），张某信站在三层平台上（16层偏下0.4米位置）用遥控器操作卷扬机（为了安装导轨而专门设置的）起吊导轨。

在装右侧的一节主导轨时，韦某用卷扬机钢丝绳绳头链条绑好导轨上端后，跟张某信说“好了，上”，就低头去找螺丝。起吊约三秒左右时，钢丝绳断裂。钢丝绳崩断回弹坠落过程中割断张某信颈部，头部和卷扬机遥控器掉落到底坑，身体部分从三

层平台上掉落到二层平台，卡在二层平台侧方钢管处，韦某坤发现张某信身体后，呼喊、拉拽张某信，张某信无反应，马上出来打了120（6点45分），同时[illegible]，接着又打了[illegible]分）。

消防员赶到现场后将张某信抬到一楼，医护人员当场宣布张某信死亡（7点40分），8点50分将死者遗体送殡仪馆。

事故发生后，园林派出所民警7点34分接警后迅速抵达现场，市公安局刑侦支队对现场进行勘查，排除他杀。园林街道办事处8点左右接到园林派出所消息便立即向市两办和市应急局进行了电话报送，街道办事处应急办随后陪同应急局到现场进行了查勘。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，溧阳恒翔电梯工程有限公司湖北地区负责人曹金江、项目经理程某赶至事发现场进行善后处置。7月10日下午，死者家属陆续抵达。

2024年7月11日死者家属与溧阳恒翔电梯工程有限公司签订《死亡赔偿协议书》，由溧阳恒翔电梯工程有限公司一次性支付张某信家属死亡补偿金及各项费用计人民币125万元。

事故现场勘查情况

1. 事发地点

事故发生地点位于天恩杰座项目一期工程5栋1单元西侧（照片于工地进门方向拍摄）14号电梯井道内，具体（见图1）。



事故电梯井道



图1：事故发生位置

2.卷扬机安装和钢丝绳磨损情况

14号电梯的主机、控制柜和曳引钢丝绳已安装到位（楼房电梯机房内）。为了安装方便，溧阳恒翔电梯安装队在机房进门处安装一台卷扬机（规格型号为CD-K1750

-1500kg），在机房顶安装一定滑轮。吊装时，卷扬机钢丝绳通过定滑轮后穿过曳引钢丝绳孔吊装导轨。机房整体布置（见图2）。卷扬机为遥控操作。吊装时，卷扬机钢丝绳绳头与一段链条连接，链条缠绕在导轨上端接头处，操作人员用遥控器控制卷扬机，带动轨道上升。



角钢A

主机

卷扬机钢丝绳

接收器

控制柜

定滑轮



卷扬机

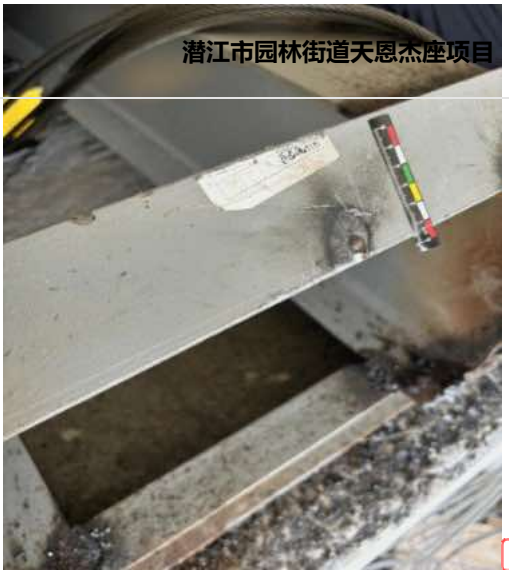
图2：机房整体布置

卷扬机钢丝绳直径约为6mm，为钢芯钢丝绳。钢丝绳断开处位于卷扬机和定滑轮之间，靠近定滑轮处。钢丝绳断开处各股已散开，多股断开处基本相近，仅有一股断开处与其他股断开处明显不一致，该股钢丝绳断开后均呈松散状态，卷扬机以及钢丝绳断头（见图3）。



图3：卷扬机以及钢丝绳断头

主机支架靠近机房门一侧端部有角钢（简称角钢A）采用焊接方式固定在工字钢上，卷扬机钢丝绳与角钢A的顶部和底部接触，运行中导致磨损，角钢A顶部和底部均有明显的磨痕，该磨痕是在吊装过程中，钢丝绳与角钢A的顶部和底部接触造成。（见图4）



角钢A底部磨痕



角钢A顶部磨痕



图4：角钢A磨痕

3.安装施工平台

事故井道搭建施工用的三层平台，其中最下第一层平台为电梯轿厢底面，轿厢四角向各有一根钢管，沿钢管向上至轿顶处搭建第二层平台，再往上搭建第三层平台。经测量，第一层平台与第二层平台之间距离约为3.63m，第二层平台与第三层平台之间距离约为1.9m。事故井道三层平台（见图5）。



三层平台

一层平台



图5：三层平台

第一层平台四周有一圈钢管作防护，第二层四周无防护围栏，第三层平台的四周及顶部无防护措施。现场无安全警示标识，第一层平台有移动照明。

三个平台上均有血迹，第三层平台的侧面墙壁上也有血迹。第三层平台血迹较少，为死者被剪切死亡时滴落；第二层平台血迹较多，为死者跌落在二层平台钢管处后滴落；第一层血迹最多，为死者死亡后滴落的大部分血；墙壁上血迹为死者从第三层平台跌落至第二层平台时流血造成。

施工平台侧面的限速器钢丝绳断开（离施工平台25cm，离井道壁15cm）。一端掉落在坑底，另一端仍悬挂于安全钳连杆处。

另有一段7.2m的卷扬机钢丝绳挂在第一层平台侧下方。

4.电梯井底坑

在底坑，有一段导轨斜横着，顶部有导轨连接板，导轨底部有一段链条（该链条正常工作时缠绕于导轨）。

底坑有部分卷扬机钢丝绳和限速器钢丝绳，还有卷扬机的遥控器。限速器钢丝绳断开处有两圈缠绕在导轨下部。

对底坑钢丝绳进行检查发现，卷扬机钢丝绳长度为28m,其中有1.7m的连续血迹，限速器钢丝绳最多只有20cm的连续血迹。底坑布置（见图6）。



图6：底坑

（四）技术分析

1.现场底坑中的卷扬机钢丝绳有1.7m的连续血迹，限速器钢丝绳最多只有20cm的连续血迹，可以判断是卷扬机钢丝绳对张某信的颈部形成剪切，致其死亡。

2.第三层平台四角升出的钢管长度约为0.5m，根据施工单位提供的施工方案，认定第三层平台为顶部防护层（网）。

3.机房中发现卷扬机钢丝绳其他部位（非断开处）有断丝（如黄胶带包住位置）、弯折、松散、挤出和锈蚀等损伤，卷扬机钢丝绳常用处明显存在与主机支架的角钢A摩擦，证明该卷扬机钢丝绳受到严重损伤，不应继续使用，若继续使用，卷扬机钢丝绳极易在最薄弱处发生断裂。

4.卷扬机安装后，在吊装过程中，钢丝绳与角钢A摩擦，在对安装队长张某坤调查询问时得知，该情况在其他电梯安装时已经存在，但其发现后一直未采取措施消除事故隐患。

5.事故发生时，张某信站在第三层平台操作遥控器吊装导轨，韦某坤在二层平台配合，未扶稳被吊导轨，被吊导轨处于晃荡且非垂直状态，此时一是被吊导轨与限速器钢丝绳的距离较小，容易与限速器钢丝绳形成缠绕；二是被吊导轨在平台与井道壁之间，平台与井道壁之间间距较小，容易与井道壁或平台上物体之间形成剐蹭；三是刚起吊时，被吊导轨在第三层平台下方，上升过程中极易被第三层平台的钢管等物体卡阻。

（五）事故过程技术推测

因事故现场无监控视频资料，且无直接目击证人，依据现场勘查情况以及调查笔录推测：事发时，张某信（死者）在第三层平台用遥控器吊装导轨，未注意到导轨和卷扬机钢丝绳与井道内其他物体有影响，吊装时遇到额外阻力，卷扬机钢丝绳在机房定滑轮和卷扬机之间靠近定滑轮处断开。导轨和卷扬机钢丝绳坠落，坠落过程中，卷扬机钢丝绳经过张某信（死者）颈部，对其形成剪切，造成张某信（死者）死亡。导轨和卷扬机钢丝绳下坠中冲击打断限速器钢丝绳，限速器钢丝绳下落。导轨和卷扬机钢丝绳在坠落中与井道中其他物体有接触，造成卷扬机钢丝绳另一处断裂后挂在施工平台第一层侧下方。

（六）应急处置评估情况

事故发生后，溧阳恒翔电梯工程有限公司人员及时进行了现场处置和救援行动，园林派出所、园林街道办事处和市应急管理局接到事故报告后，迅速赶往现场进行应急处置。各方有效进行了善后处理，未发生次生灾害，未影响社会稳定。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡，死者：张某信，男，汉族，1974年9月出生，身份证号码：**********，户籍地址：安徽省临泉县韦寨镇xx村xx号，系溧阳恒翔电梯工程有限公司电梯安装作业人员。

事故造成直接经济损失人民币125万元，主要用于死者张某信家属的经济补偿和善后处理事项。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故直接原因

1.张某信用遥控器提升导轨时，未发现导轨和卷扬机钢丝绳与井道内其他物体有影响，吊装受阻，卷扬机钢丝绳因张力过大断裂，断裂的卷扬机钢丝绳在自身重力作用下下滑，直接击打张某信颈部，致其当场死亡。

2.卷扬机的安装位置不合理，导致卷扬机钢丝绳运行中与角钢摩擦，损坏钢丝绳。

3.第三层平台四周无围栏、上方无防护措施，也不便于系安全带，造成钢丝绳下坠时无遮挡防护。

（二）事故间接原因

1.溧阳恒翔电梯工程有限公司未严格履行安全生产责任，安全检查流于形式，发现卷扬机钢丝绳与电梯主机支架上角钢摩擦，未采取措施消除隐患，未发现平台搭建不规范。

2.溧阳恒翔电梯工程有限公司对作业人员安全教育培训不到位,现场无警示标识，未明确严禁爬上防护层（网）操作。

3.安装人员张某信安全意识淡薄，违章上防护层（网）作业。

（三）事故性质

经调查认定，天恩杰座项目电梯安装“7·10”一般事故是一起起重伤害的一般生产安全责任事故。

五、事故责任及处理建议

（一）建议不予追究责任的人员（1人）

张某信，电梯安装人员，安全意识淡薄，对作业环境存在的危险因素辨识不足，违规登上防护层（网）操作，对本起事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，免于追究相关责任。

（二)建议依法予以行政处罚的单位（1个）

溧阳恒翔电梯工程有限公司，未认真组织排查消除电梯施工现场安全隐患，教育和督促作业人员执行安全生产规章制度和安全操作规程不严格，对施工现场作业人员教育不力，作业现场未设置安全警示标志，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条、四十四条、四十六条的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项之规定，建议由潜江市应急管理局对其予以行政处罚。

（三）建议依法予以行政处罚的个人（1人）

黄某华，系溧阳恒翔电梯工程有限公司主要负责人，未依法履行安全生产管理职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时组织排查消除生产安全事故隐患，对本事故发生承担领导责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（五）项规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项规定，建议由潜江市应急管理局对其予以行政处罚。

（四）建议予以行政处理的个人（3人）

1、程某，系溧阳恒翔电梯工程有限公司项目部经理，作为项目安全第一责任人，未认真履行安全管理职责，安全检查不力，未排查出安装人员违规登上防护层（网）操作，对发现的施工平台未安装护栏、卷扬机钢丝绳与角钢有摩擦，未采取措施消除隐患，对本事故发生承担管理责任。建议由溧阳恒翔电梯工程有限公司撤销其项目部经理的职务，并按照公司有关规定给予其严肃处理，并将处理结果报潜江市市场监督管理局备案。

2、张某坤，安装队长，负责施工现场安全管理，发现安装人员违规登上防护层（网）操作、卷扬机钢丝绳与角钢有摩擦，未采取措施消除事故隐患，对本事故发生承担直接管理责任。建议由溧阳恒翔电梯工程有限公司撤销其安装队长的职务，并按照公司有关规定给予其严肃处理，并将处理结果报潜江市市场监督管理局备案。

3、韦某坤，电梯安装人员，本事故中与张某信共同实施安装作业过程中，未扶稳被吊导轨，致使吊装时遇到额外阻力，对本事故发生承担一定责任。建议由溧阳恒翔电梯工程有限公司按照本公司有关规定给予其严肃处理，并将处理结果报潜江市市场监督管理局备案。

六、事故防范和整改措施

（一）溧阳恒翔电梯工程有限公司要深刻吸取教训，进一步落实企业安全生产主体责任。要完善相关安全操作规程，督促公司员工严格落实各项安全生产规章制度和作业安全规程，要强化作业现场安全管理，及时制止和纠正工人在生产过程中违反操

作规程的行为。要扎实开展隐患排查治理，强化安全防护措施落实。要扎实开展安全生产宣传教育，切实提高作业人员的安全操作意识水平，严防类似事故发生。（城林街道办）

（二）各电梯安装单位要举一反三，深入开展事故隐患排查治理工作。施工前要与建筑施工总承包单位订立施工现场的安全生产管理合同，明确各自的安全责任，施工过程中要服从施工总承包单位的安全管理。要认真组织开展施工现场安全检查，加大对临边防护、高处作业以及安全防范措施落实情况的检查力度，及时发现和制止工人违章作业行为，保障施工安全。

（三）潜江市住房和城市更新局、市场监督管理局要强化电梯安装施工作业现场安全管理和隐患排查治理，要成立联合检查专班，依职责加强电梯安装中的质量安全监管，严把施工安全关键环节，健全事中事后安全监管机制。对发现的隐患问题要及时督促整改，真正将问题隐患消除在萌芽状态，确保人民群众生命财产安全。

扫一扫在手机上查看当前页面

我要纠错 关闭窗口